KAŽDÝ TÝDEN JEDEN PŘÍPAD™ · HLAVNÍ MATERIÁL

52týdenní program práce s případy

Jeden rok, jedno téma týdně. Každý týden jeden cíl, kapitola k přečtení v Bibli ortodontisty, jeden praktický případ a sebehodnocení o třech otázkách. Aby systém nezůstal jen v knize, ale stal se reflexem u křesla.

Obsah

Jak tento program používat

Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze · Týden 1–5

Modul 02 · Komplexní diagnostika · Týden 6–11

Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice · Týden 12–16

Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty · Týden 17–23

Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída · Týden 24–31

Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy · Týden 32–38

Modul 07 · Doplňkové mechaniky · Týden 39–43

Modul 08 · Dokončení a stabilita · Týden 44–48

Modul 09 · Komentované klinické případy · Týden 49–52

Další krok

Přizpůsobte si program

- Pořadí sleduje 9 modulů Bible ortodontisty. Pokud jste se tento týden setkali s konkrétním tématem, můžete příslušný týden předsunout.
- V náročném týdnu vyřešte jen případ; čtení a otázky přesuňte do dalšího týdne, ale program neopouštějte.
- Než se dostanete ke komentovaným případům (Týden 49–52), doplňte vynechané týdny.
- Svůj pokrok zaznamenávejte do Týdenního listu sledování pokroku. Měsíční cíle najdete ve 12měsíční mapě klinického rozvoje.

NA ZAČÁTEK

Jak tento program používat

Celkem 30–40 minut týdně; dost krátké na to, aby se dalo rozdělit do pauz mezi pacienty.

> *Ze systému dělá reflex ne jedno dlouhé čtení, ale krátké opakování, které se každý týden provádí ve stejném pořadí.*

Rytmus týdne

KDY	DOBA	CO UDĚLÁTE
První den týdne	10–15 min	Přečtěte si cíl. Otevřete v Bibli ortodontisty příslušnou kapitolu modulu a vizuální mapy.
Polovina týdne	10 min	Vyřešte případ týdne, aniž byste se dívali na komentář. Odpověď napište do rámečku, pak si přečtěte komentář.
Poslední den týdne	5–10 min	Odpovězte na tři otázky a porovnejte je se stručnými odpověďmi. Zaznamenejte to do listu sledování.
Během vyšetření	—	Máte-li pacienta, který odpovídá tématu týdne, položte si stejné otázky u vlastního pacienta.

U každého případu stejné 4 kroky

1. **Přečtěte si data.** Věk, profil, molárový vztah a vztah špičáků, overjet a overbite, kefalometrické hodnoty, zlozvyky.
2. **Sepište seznam problémů.** V oblastech sagitální, vertikální, transverzální a prostor.
3. **Napište rozhodnutí i s odůvodněním.** Jedna věta: co se udělá a proč.
4. **Porovnejte s komentářem.** Pokud jste uvažovali jinak, vraťte se k vizuální mapě a rozdíl si poznamenejte jedním řádkem.

Případy slouží ke vzdělávání

Data v případech jsou smyšlená a pro výukové účely zjednodušená. U skutečného pacienta se rozhoduje vždy na základě úplného vyšetření a záznamů. Štítek **Základní**, **Střední** nebo **Pokročilý** v pravém horním rohu případu udává obtížnost; u pokročilých případů je normální, že se s komentářem plně neshodnete, cílem je vystavět odůvodnění.

MODUL 01 · TÝDEN 1–5

Základy a 6 klíčů okluze

Tato část má 5 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 01.

Týden 1

Angleova klasifikace a typy malokluzí

Modul 01

Cíl týdne	U každého nového pacienta zapsat molárový vztah a vztah špičáků na každé straně zvlášť, do 30 sekund a správným termínem.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze
Vizuální mapy	Vizuální mapa 1 (Angleova klasifikace) · Vizuální mapa 2 (Typy malokluzí)

Případ týdne

ZÁKLADNÍ

14 let, dívka. Molárový vztah vpravo i vlevo II. třída o celou šířku hrbolku, vztah špičáků II. třída. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. Horní řezáky v proklinaci. Rty se v klidu neuzavírají.

Otázka: Uveďte třídu podle Angla a oddělení. Co tato informace sama o sobě neříká?

Komentář: II. třída, 1. oddělení: zvětšený overjet a proklinované horní řezáky. Angleova klasifikace popisuje pouze sagitální vztah zubů; neříká nic o skeletálním původu (maxilární, nebo mandibulární) ani o vertikálním vzoru. Ty se rozliší kefalometrií a klinickým profilem.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Na jakém vztahu je založena Angleova klasifikace?
2. Jaký je typický nález na řezácích u II. třídy, 2. oddělení?
3. Co zapíšete, pokud se molárový vztah vpravo a vlevo liší?

Stručné odpovědi: 1. Poloha meziobukálního hrbolku horního prvního moláru vůči bukální rýze dolního prvního moláru. **2.** Retroklinované horní centrální řezáky (často proklinované laterální) a hluboký skus. **3.** Každou stranu zapíšete zvlášť (např. vpravo I. třída, vlevo II. třída o polovinu šířky hrbolku) a hledáte příčinu asymetrie.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 2

6 klíčů okluze

Modul 01

Cíl týdne	Podívat se na případ ve fázi dokončení a postupně říct, které z šesti klíčů chybějí.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze
Vizuální mapy	Vizuální mapa 7 (6 klíčů okluze)

Případ týdne

ZÁKLADNÍ

18. měsíc léčby, kontrola dokončení. Molárový vztah oboustranně I. třída. Mezi řezáky nejsou mezery. Na horních druhých premolárech výrazná rotace. Dolní Speeova křivka je stále asi o 3 mm hluboká.

Otázka: Které z šesti klíčů ještě nejsou splněny?

Komentář: Chybí absence rotací (4. klíč) a plochá nebo jen mírně zakřivená okluzní rovina (6. klíč). Rotovaný premolár zabírá v oblouku více místa a narušuje kontakty; hluboká Speeova křivka připravuje půdu pro recidivu hlubokého skusu.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Vyjmenujte postupně šest klíčů.
2. Je 1. klíč pouze molárová třída?
3. Proč hluboká Speeova křivka působí problémy při dokončení?

Stručné odpovědi: 1. Molárový vztah, angulace korunek (tip), inklinace korunek (torque), absence rotací, těsné kontakty, plochá okluzní rovina. **2.** Ne. Požaduje se také kontakt distální marginální lišty horního prvního moláru s meziální marginální lištou dolního druhého moláru. **3.** Zužuje místo, kam mají dosednout horní zuby, a udržuje tendenci k hlubokému skusu.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 3

Růst a období vývoje chrupu

Modul 01

Cíl týdne	Rozlišit, zda je nález ve smíšeném chrupu normálním vývojem, nebo problémem, který vyžaduje zásah.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze
Vizuální mapy	Vizuální mapa 8 (Kraniofaciální růst) · Vizuální mapa 21 (Chronologie prořezávání zubů) · Vizuální mapa 22 (Dočasný chrup: normální nálezy) · Vizuální mapa 23 (Smíšený chrup a leeway space)

Případ týdne

ZÁKLADNÍ

8 let, chlapec. Dolní stálé řezáky prořezané, na dolních řezácích stěsnání asi 2 mm. Dočasné špičáky a dočasné moláry na místě, bez kazů. Molárový vztah I. třída.

Otázka: Je nutná okamžitá léčba? Na základě jaké informace rozhodnete?

Komentář: V časném smíšeném chrupu je mírné stěsnání dolních řezáků časté. Provede se analýza prostoru, zhodnotí se leeway space a zachování dočasných molárů; naplánují se pravidelné kontroly. Pokud hrozí ztráta prostoru, zvažuje se jako možnost zachování leeway space (např. lingvální oblouk).

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Co je leeway space?
2. Kde se nacházejí primátové mezery?
3. Podle jakého záznamu hodnotíte blízkost pubertálního růstového spurtu?

Stručné odpovědi: 1. Rozdíl mezi součtem meziodistálních šířek dočasných špičáků a dočasných molárů a součtem stálých zubů, které je nahradí. **2.** Nahoře mezi dočasným laterálním řezákem a dočasným špičákem, dole mezi dočasným špičákem a prvním dočasným molárem. **3.** Podle maturace krčních obratlů (na laterálním kefalogramu) nebo RTG ruky a zápěstí; spolu s anamnézou přírůstku výšky.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 4

Biomechanika: síla, moment a typy pohybu

Modul 01

Cíl týdne	Vysvětlit pomocí centra rezistence a poměru moment/síla, proč pohyb zubu proběhl nežádoucím způsobem.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze
Vizuální mapy	Vizuální mapa 24 (Biomechanika: síla a moment) · Vizuální mapa 25 (Typy pohybu zubů) · Vizuální mapa 26 (Velikost síly a rychlost pohybu)

Případ týdne

STŘEDNÍ

Případ s extrakcí horních prvních premolárů. Při distalizaci špičáku se korunka špičáku sklápí distálně a kořen zůstává meziálně. Použitý drát je tenký a kulatý, síla působí na korunku.

Otázka: Jak se tento pohyb nazývá a proč vzniká? Co změníte?

Komentář: Nekontrolovaný tipping. Síla působí koronálně od centra rezistence a protimoment je nedostatečný (nízký poměr M/F). Tužší drát, který lépe vyplňuje slot, lehká síla a dostatečný anti-tip moment přibližují pohyb ke kontrolovanému.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Co je centrum rezistence?
2. Co je potřeba pro translaci?
3. Jaký je rozdíl mezi kontrolovaným a nekontrolovaným tippingem?

Stručné odpovědi: 1. Bod, kterým když prochází síla, se zub pohybuje bez rotace (translací). **2.** Dostatečný protimoment, který vyrovná moment vytvořený silou, tedy vyšší poměr M/F. **3.** U kontrolovaného je centrum rotace blízko apexu kořene; u nekontrolovaného se kořen pohybuje opačným směrem.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 5

Tkáňová odpověď, resorpce kořene, zámky a sekvence oblouků

Modul 01

Cíl týdne	Před léčbou rozpoznat a zaznamenat riziko resorpce kořene a umět vysvětlit logiku sekvence oblouků.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 01 · Základy a 6 klíčů okluze
Vizuální mapy	Vizuální mapa 27 (Riziko resorpce kořene) · Vizuální mapa 28 (Parodontální ligament a remodelace kosti) · Vizuální mapa 29 (Preskripce zámků: torque, tip a offset) · Vizuální mapa 30 (Materiály oblouků a jejich sekvence)

Případ týdne

STŘEDNÍ

22 let, žena. Již dříve podstoupila ortodontickou léčbu. Na OPG se kořeny horních řezáků jeví krátké a otupené. Nová stížnost: stěsnání dolních řezáků.

Otázka: Co uděláte před zahájením léčby?

Komentář: Zapište nález do vstupní dokumentace a informujte pacientku. Naplánujte omezené cíle, lehké síly, vyhýbání se zbytečnému pohybu kořenů a radiografickou kontrolu během léčby. Pokud existuje dokumentace z předchozí léčby, vyžádejte si ji.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte dva rizikové faktory resorpce kořene.
2. Jaká je obecná logika sekvence oblouků?
3. V jaké fázi je užitečný TMA?

Stručné odpovědi: 1. Velká nebo dlouhodobá síla, dlouhá doba léčby, předchozí resorpce, tenká nebo špičatá morfologie kořene, anamnéza traumatu. **2.** Nivelizace pružným NiTi, poté oblouky větších rozměrů, následně pravoúhlé (často ocelové) oblouky pro pracovní fázi a dokončení. **3.** Protože je pružnější než ocel a lépe se ohýbá než NiTi, ve fázích, kdy jsou potřeba ohyby při dokončení a střední úroveň síly.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 02 · TÝDEN 6–11

Komplexní diagnostika

Tato část má 6 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 02.

Týden 6

Anamnéza a extraorální vyšetření: profil a symetrie

Modul 02

Cíl týdne	Při každém vstupním vyšetření zaznamenat anamnézu, profil a nálezy symetrie ve stejném pořadí a úplně.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 31 (Ortodontická anamnéza) · Vizuální mapa 32 (Extraorální vyšetření: profil) · Vizuální mapa 33 (Symetrie obličeje)

Případ týdne

ZÁKLADNÍ

16 let, dívka. Konvexní profil, ustupující brada. Rty se v klidu neuzavírají, při jejich uzavření se kontrahuje m. mentalis. Obličej zepředu symetrický. V celkové anamnéze žádný známý problém.

Otázka: Jaké předběžné hodnocení z těchto nálezů zapíšete a čím ho ověříte?

Komentář: Konvexní profil a ustupující brada ukazují na retruzi mandibuly. Rtová inkompetence může doprovázet proklinaci řezáků nebo vertikální nadbytek. Ověřuje se kefalometrií (SNB, ANB, FMA) a intraorálními nálezy.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři oblasti, které se v anamnéze nesmějí vynechat.
2. Do jakých tří typů se profil dělí?
3. Jak kontrolujete symetrii obličeje?

Stručné odpovědi: 1. Celkové zdraví a užívané léky, anamnéza traumatu, zlozvyky, potíže s TMK, růstová a rodinná anamnéza. **2.** Rovný, konvexní a konkávní. **3.** U pacienta zepředu, s hlavou v přirozené poloze, se společně hodnotí střední čára obličeje, brada a dentální střední čáry; při pochybnostech se pořídí fotodokumentace.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 7

Analýza úsměvu a intraorální vyšetření

Modul 02

Cíl týdne	Zachytit při analýze úsměvu a intraorálním vyšetření vertikální a transverzální vodítka.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 34 (Analýza úsměvu) · Vizuální mapa 35 (Intraorální vyšetření)

Případ týdne

STŘEDNÍ

25 let, žena. Při úsměvu je vidět výrazná část horní gingivy. V klidu je viditelnost horních řezáků zvětšená. Délka horního rtu se klinicky jeví jako normální. Korunky řezáků mají normální délku.

Otázka: Jaké jsou možné příčiny gummy smile? Která z nich v tomto obraze vystupuje do popředí?

Komentář: Možné příčiny: vertikální maxilární nadbytek, extruze horních řezáků, krátký nebo hyperaktivní horní ret, pasivní erupce. Protože délka rtu i délka korunek jsou normální, do popředí vystupuje vertikální maxilární nadbytek nebo dentoalveolární extruze; hodnotí se kefalometricky.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Proč je důležitá viditelnost horních řezáků v klidu?
2. Jak zaznamenáváte střední čáry?
3. Uveďte pět oblastí intraorálního vyšetření.

Stručné odpovědi: 1. Přímo ovlivňuje rozhodnutí o intruzi u hlubokého skusu a hodnocení vertikálního vzoru. **2.** Horní a dolní dentální střední čáru zvlášť vůči střední čáře obličeje, vpravo nebo vlevo a v mm. **3.** Ústní hygiena a gingiva, chybějící nebo nadpočetné zuby, stěsnání a mezery, skusové vztahy (ve třech rovinách), výplně a kazy.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 8

Funkční vyšetření: TMK, otevírání úst a funkční posun

Modul 02

Cíl týdne	Udělat si zvyk kontrolovat u každého pacienta rozdíl mezi centrální relací a centrální okluzí.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 36 (Funkční vyšetření: TMK a otevírání úst) · Vizuální mapa 89 (Funkční posun)

Případ týdne

STŘEDNÍ

9 let, dívka. V centrální okluzi je vpravo zadní zkřížený skus a dolní střední čára je posunuta doprava. Po navedení mandibuly do centrální relace se střední čáry kryjí a v laterálním úseku je vidět kontakt hrbolek na hrbolek.

Otázka: Jaká je vaše diagnóza? Proč se doporučuje řešit ji časně?

Komentář: Funkční posun způsobený zúžením maxily. Dokud posun trvá, vzniká riziko asymetrického skusového návyku a asymetrie, která se s růstem ustálí. Transverzální korekce maxily se zvažuje v časném období.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jak kontrolujete rozdíl CR-CO?
2. Uveďte tři nálezy, které se při vyšetření TMK zaznamenávají.
3. Jaký je klíčový nález, který odlišuje funkční posun od skutečné asymetrie?

Stručné odpovědi: 1. Pacienta uvolníte, jemně navedete mandibulu a pozorujete první kontakt a směr posunu. **2.** Rozsah otevírání úst, deviace nebo deflexe při otevírání, kloubní zvuky, citlivost při palpaci. **3.** Vyrovnání středních čar v centrální relaci.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 9

Analýza modelů, analýza prostoru a Boltonova analýza

Modul 02

Cíl týdne	Spočítat potřebu prostoru v oblouku společně se Speeovou křivkou a polohou řezáků.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 37 (Analýza modelů) · Vizuální mapa 38 (Boltonova analýza) · Vizuální mapa 18 (Analýza prostoru)

Případ týdne

STŘEDNÍ

15 let, I. třída. V dolním oblouku je součet meziodistálních šířek zubů 72 mm, dostupná délka oblouku 66 mm. Dolní Speeova křivka 2,5 mm. Dolní řezáky v normální inklinaci, profil rovný.

Otázka: Jak velké je stěsnání v dolním oblouku? Jak interpretujete celkovou potřebu prostoru?

Komentář: Stěsnání 6 mm (střední). Vyrovnání Speeovy křivky si také žádá další prostor, proto je celková potřeba větší než 6 mm. Protože je profil rovný a řezáky mají normální inklinaci, počítá se i s tím, že získání prostoru posunem řezáků dopředu je omezené.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Co měří Boltonova analýza?
2. Jaké dva faktory se v analýze prostoru nejčastěji opomíjejí?
3. Jaké členění závažnosti stěsnání se běžně používá?

Stručné odpovědi: 1. Poměr mezi meziodistálními rozměry horních a dolních zubů (anteriorní a celkový). **2.** Vyrovnání Speeovy křivky a plánovaná poloha řezáků. **3.** Přibližně do 4 mm mírné, 4–8 mm střední, nad 8 mm závažné; vycházejte z prahů, které používá vaše praxe.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 10

Čtení OPG a retinované špičáky

Modul 02

Cíl týdne	Číst OPG pokaždé ve stejném pořadí a včas rozpoznat riziko retence špičáku.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 39 (Čtení panoramatického snímku) · Vizuální mapa 17 (Retinované špičáky)

Případ týdne

STŘEDNÍ

11 let, chlapec. Levý horní špičák není bukálně hmatný, pravá strana hmatná je. Na OPG se korunka levého horního špičáku překrývá s kořenem laterálního řezáku. Dočasný špičák je na místě a není mobilní.

Otázka: Na co tento nález ukazuje? Jaké jsou vaše další kroky?

Komentář: Riziko retence špičáku. Kořen laterálního řezáku vyžaduje pečlivé zhodnocení z hlediska resorpce. Zvažuje se indikace doplňkového zobrazení (v případě potřeby 3D) k upřesnění polohy. Extrakce dočasného špičáku se diskutuje jako možnost časného zásahu; o ní se rozhoduje podle polohy a prostoru.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké má být systematické pořadí čtení OPG?
2. V jakém období má palpace špičáku výpovědní hodnotu?
3. Kterou sousední strukturu je u retinovaného špičáku nutné vždy zkontrolovat?

Stručné odpovědi: 1. Nejprve celková stavba a symetrie, poté kost a dutiny, následně počet zubů, vývoj, kořeny a patologie; pokaždé ve stejném pořadí (Nástroj 1). **2.** Přibližně od 10 let věku; jednostranně nehmatný špičák je varovným signálem. **3.** Kořen laterálního (a v případě potřeby centrálního) řezáku, z hlediska resorpce.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 11

Laterální kefalometrie: Steinerova analýza a vertikální vzor

Modul 02

Cíl týdne	Shrnout sadu kefalometrických hodnot třemi větami: sagitálně, vertikálně a dentálně.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 02 · Komplexní diagnostika
Vizuální mapy	Vizuální mapa 40 (Laterální kefalometrie: body a roviny) · Vizuální mapa 41 (Steinerova analýza: SNA, SNB, ANB) · Vizuální mapa 42 (Vertikální vzor: FMA a SN-GoMe) · Vizuální mapa 3 (Kefalometrická analýza)

Případ týdne

STŘEDNÍ

13 let, dívka. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Klinicky konvexní profil a zvětšený overjet.

Otázka: Interpretujte tyto hodnoty třemi větami.

Komentář: Sagitálně: skeletální II. třída podmíněná retruzí mandibuly (SNA normální, SNB nízké). Vertikálně: FMA nad normou, hyperdivergentní tendence. Dentálně: dolní řezáky v proklinaci, dentoalveolární kompenzace II. třídy.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká norma se pro ANB běžně používá?
2. Jaká je klasická norma pro FMA?
3. Kdy může být ANB zavádějící? Co doplníte?

Stručné odpovědi: 1. Přibližně 2° ± 2°. **2.** Přibližně 25°. **3.** Pokud se liší sklon roviny SN nebo poloha bodu Nasion; doplní se hodnocení Wits a klinický profil.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 03 · TÝDEN 12–16

Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice

Tato část má 5 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 03.

Týden 12

Seznam problémů a stanovení priorit

Modul 03

Cíl týdne	Sepsat seznam problémů případu v oblastech sagitální, vertikální, transverzální a prostor a stanovit priority.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice
Vizuální mapy	Vizuální mapa 43 (Seznam problémů) · Vizuální mapa 44 (Stanovení priorit léčebných cílů) · Vizuální mapa 19 (Ortodontické plánování)

Případ týdne

STŘEDNÍ

13 let, chlapec. II. třída, 1. oddělení, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Stěsnání nahoře 4 mm, dole 3 mm. Rtová inkompetence. Stížnost pacienta: „Zuby mi trčí dopředu.“

Otázka: Sepište seznam problémů ve čtyřech oblastech a určete prioritu.

Komentář: Sagitálně: zvětšený overjet, molárový vztah II. třídy. Vertikálně: hluboký skus. Transverzálně: bez zjevného problému (zkontroluje se). Prostor: stěsnání nahoře 4 mm, dole 3 mm. Priorita: sagitální problém, který se kryje se stížností pacienta i s rizikem traumatu; období růstu je pro tento problém příležitostí. Hluboký skus se plánuje společně se sagitální korekcí.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. V jakých oblastech se seznam problémů sepisuje?
2. Kde v seznamu stojí stížnost pacienta?
3. Jaký je rozdíl mezi cílem a mechanikou?

Stručné odpovědi: 1. Sagitální, vertikální, transverzální, prostor (stěsnání/mezery) a stížnost pacienta; v případě potřeby parodontologické a funkční poznámky. **2.** Na samostatném a viditelném řádku; jeden z léčebných cílů musí na tuto stížnost vždy odpovídat. **3.** Cíl říká, co se změní, mechanika jakým aparátem a jakou silou se to provede; mechanika se volí až po cíli.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 13

Časně, nebo později? Rozhodování v období růstu

Modul 03

Cíl týdne	Odlišit situace, kdy časná léčba skutečně přináší užitek, od situací, kdy je správnější počkat.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice
Vizuální mapy	Vizuální mapa 45 (Léčba časně, nebo později?) · Vizuální mapa 91 (Zralost sutury a věk)

Případ týdne

STŘEDNÍ

8 let, dívka. Horní pravý centrální řezák ve zkříženém skusu, ostatní řezáky normální. V centrální relaci se řezáky mohou dostat do kontaktu hrana na hranu. Na dolním řezáku začíná mírná labiální recese gingivy.

Otázka: Je indikována časná léčba? Jaké je vaše odůvodnění?

Komentář: Ano. Frontální zkřížený skus jednoho řezáku, funkční posun a známky parodontálního přetížení dolního řezáku jsou klasickými důvody pro časnou korekci. Je-li dostatek prostoru, zvažuje se korekce krátkou a jednoduchou mechanikou.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři klasické indikace časné léčby.
2. Kdy je správnější počkat?
3. Proč je pubertální růstový spurt důležitý při léčbě II. třídy?

Stručné odpovědi: 1. Zkřížený skus s funkčním posunem, zvětšený overjet s rizikem traumatu, prevence ztráty prostoru, škodlivé zlozvyky, časná III. třída. **2.** Pokud se problém s růstem nezhoršuje a léčbu lze provést v jedné fázi a za kratší dobu. **3.** Je to období, kdy se od funkčních aparátů očekává největší skeletální přínos.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 14

Kamufláž, nebo chirurgie? VTO

Modul 03

Cíl týdne	U dospělého skeletálního případu umět říct, kde jsou hranice kamufláže a kdy je nutná chirurgická konzultace.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice
Vizuální mapy	Vizuální mapa 46 (Kamufláž, nebo chirurgie?) · Vizuální mapa 47 (Vizuální léčebný cíl (VTO)) · Vizuální mapa 76 (Kdy ortognátní chirurgie?)

Případ týdne

POKROČILÝ

19 let, muž. III. třída. ANB −4°, Wits −8 mm. Dolní řezáky v retroklinaci (IMPA 80°), negativní overjet −3 mm. Pacient není spokojen se svým profilem a stěžuje si na předsunutou bradu.

Otázka: Je kamufláž vhodná? Jaké možnosti pacientovi vysvětlíte?

Komentář: Protože jsou dolní řezáky už v retroklinaci, prostor pro kamufláž je malý a stížnost pacienta je skeletální a estetická. Doporučuje se konzultace ortognátní chirurgie; chirurgický plán vyžaduje dekompenzaci. Možnosti se jasně vysvětlí včetně očekávaných limitů.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké jsou vhodné podmínky pro kamufláž?
2. Proč je při plánování chirurgie důležitý stav růstu?
3. K čemu slouží VTO?

Stručné odpovědi: 1. Mírný až střední skeletální nesoulad, přijatelný profil, prostor pro kompenzaci na řezácích a soulad s estetickým očekáváním pacienta. **2.** Pokud růst pokračuje, výsledek se může změnit; zejména u III. třídy se čeká na dokončení růstu. **3.** K tomu, aby bylo možné předem vidět pravděpodobný vliv plánovaných změn na profil a okluzi; není zárukou konečného výsledku.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 15

Pořadí mechaniky a spolupráce pacienta

Modul 03

Cíl týdne	Včas rozpoznat problém se spoluprací a přizpůsobit plán mechanice, která na spolupráci méně závisí.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice
Vizuální mapy	Vizuální mapa 48 (Pořadí mechaniky) · Vizuální mapa 49 (Hodnocení spolupráce pacienta)

Případ týdne

STŘEDNÍ

15 let, chlapec. Má nosit intermaxilární tahy II. třídy. Během posledních tří návštěv se molárový vztah nezměnil, nošení gumiček popisuje slovy „občas zapomenu“.

Otázka: Co uděláte?

Komentář: Mluvte o spolupráci otevřeně a bez obviňování, s pacientem a rodiči znovu ujasněte cíl. Připravte konkrétní plán, který nošení usnadní. Pokud se spolupráce nezlepší, zvažte možnosti méně závislé na spolupráci (fixní funkční aparát nebo mechaniku s oporou o miniimplantáty) a plán zaznamenejte.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Vyjmenujte typické kroky pořadí mechaniky.
2. Uveďte dva aparáty nebo mechaniky závislé na spolupráci.
3. Jaké jsou čtyři kroky Nástroje 4?

Stručné odpovědi: 1. Nivelizace a srovnání, pracovní fáze (uzávěr mezer a sagitální korekce), dokončení, retence. **2.** Gumičky, snímací funkční aparáty, snímací desky, extraorální aparáty. **3.** Diagnóza → Cíle → Mechanika → Kontrola.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 16

Dospělý pacient, pacient s parodontálním rizikem a multidisciplinární pacient

Modul 03

Cíl týdne	Naplánovat, za jakých podmínek a v jakém pořadí týmu se u dospělého pacienta a pacienta s parodontálním rizikem provádí ortodoncie.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice
Vizuální mapy	Vizuální mapa 50 (Plánování u dospělého pacienta) · Vizuální mapa 51 (Pacient s parodontálním rizikem) · Vizuální mapa 52 (Multidisciplinární případy: implantát a protetika)

Případ týdne

POKROČILÝ

42 let, žena. Prodělala parodontologickou léčbu, onemocnění je nyní stabilní. Na dolních řezácích vějířovité rozestoupení a diastemata. Chybí levý dolní první molár, plánuje se implantát.

Otázka: Jaké pořadí při plánování zvolíte?

Komentář: Ověření parodontální stability se souhlasem parodontologa, uzavření mezer mezi řezáky lehkými silami a ortodontická příprava místa pro implantát. Polohu a načasování implantátu stanoví tým společně. Plán retence se připraví hned na začátku.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká je podmínka zahájení ortodoncie u parodontologického pacienta?
2. Implantát před ortodoncií, nebo po ní?
3. Uveďte dva body, na které je třeba dbát u dospělého.

Stručné odpovědi: 1. Aktivní onemocnění musí být léčené a stabilní, s pravidelnými parodontologickými kontrolami. **2.** Většinou až po dokončení pohybů zubů; má-li implantát sloužit jako kotvení, jeho poloha se předem naplánuje podle ortodontického cíle. **3.** Chybějící přínos růstu, parodontální podpora, výplně a chybějící zuby, omezené cíle.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 04 · TÝDEN 17–23

Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty

Tato část má 7 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 04.

Týden 17

Rozhodnutí o extrakci: indikace a limity

Modul 04

Cíl týdne	Odůvodnit rozhodnutí extrahovat, nebo zachovat stěsnáním, profilem a polohou řezáků.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 53 (Indikace extrakce) · Vizuální mapa 55 (Limity léčby bez extrakce)

Případ týdne

STŘEDNÍ

17 let, žena. I. třída. Stěsnání nahoře 7 mm, dole 8 mm. Bimaxilární protruze, rty vpředu a napjaté. Parodontální stav dobrý.

Otázka: Sepište nálezy pro extrakci a proti ní. Jaké je vaše rozhodnutí?

Komentář: Pro: střední až závažné stěsnání, protruze a protruze rtů. Výrazný nález proti chybí. Plán s extrakcí je silným kandidátem; o něm se rozhoduje pomocí Nástroje 2 a společně s cílem pro profil.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři nálezy ve prospěch extrakce.
2. Kde je limit léčby bez extrakce?
3. Proč se u pacienta s rovným profilem o extrakci uvažuje opatrně?

Stručné odpovědi: 1. Závažné stěsnání, dentální protruze a protruze rtů, řezáky na hranici bazální kosti. **2.** Pokud nelze získat prostor bez nadměrného posunu řezáků dopředu a bez expanze za biologické hranice. **3.** Retrakce řezáků může profil ještě více oploštit.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 18

Které zuby extrahovat?

Modul 04

Cíl týdne	Zvolit kombinaci extrakcí podle potřeby kotvení a cíle dokončení.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 54 (Možnosti extrakce premolárů) · Vizuální mapa 72 (Kamuflážní extrakce u II. třídy)

Případ týdne

STŘEDNÍ

16 let, dívka. II. třída, 1. oddělení, molárově II. třída o celou šířku hrbolku. Overjet 7 mm. V dolním oblouku žádné stěsnání a dolní řezáky v normální inklinaci. Růst je z velké části ukončen.

Otázka: Jakou kombinaci extrakcí lze zvážit? Jaký bude molárový vztah při dokončení?

Komentář: Lze zvážit kamufláž extrakcí pouze horních prvních premolárů. Při dokončení bude molárový vztah II. třída a vztah špičáků I. třída. Protože v dolním oblouku není potřeba prostoru, dolní extrakce nejsou nutné.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je hlavní rozdíl mezi extrakcí čtyř premolárů a extrakcí dvou horních premolárů?
2. Kdy lze dát přednost dolnímu druhému premoláru před prvním?
3. Jaký nástroj otevřete před rozhodnutím o extrakci?

Stručné odpovědi: 1. Při dvou horních extrakcích se dolní oblouk zachovává a dokončuje se molárová II. třída; při čtyřech se usiluje o převedení molárového vztahu do I. třídy. **2.** Pokud je žádoucí jen malá retrakce dolních řezáků a meziální pohyb molárů. **3.** Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 19

Protokol IPR (stripping)

Modul 04

Cíl týdne	Rozlišit situace vhodné a nevhodné pro IPR a naplánovat ho s naměřeným množstvím.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 56 (Protokol IPR (stripping))

Případ týdne

STŘEDNÍ

28 let, žena. Stěsnání dolních řezáků 3 mm. Korunky řezáků trojúhelníkového tvaru, kontakty blízko incizní hrany. Ústní hygiena dobrá, kazivost nízká.

Otázka: Je IPR vhodný? Na co si dáte pozor?

Komentář: Je to vhodná možnost. Trojúhelníkový tvar korunek IPR podporuje a může snížit riziko černých trojúhelníků. Množství se plánuje změřené a rovnoměrně rozdělené mezi zuby, respektují se limity tloušťky skloviny, povrchy se vyleští. Zohlední se i výsledek Boltonovy analýzy.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte dvě situace, kdy je IPR vhodný.
2. Uveďte dvě situace, kdy je třeba se IPR vyhnout.
3. Co se po IPR dělá s povrchem?

Stručné odpovědi: 1. Mírné až střední stěsnání, trojúhelníkový tvar korunek, Boltonův nesoulad, profil nedovolující posun řezáků dopředu. **2.** Vysoká kazivost, nedostatečná ústní hygiena, malé nebo úzké korunky, výrazná citlivost. **3.** Povrch se uhladí a vyleští; pacientovi se připomene ústní hygiena.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 20

Transverzální expanze a RME

Modul 04

Cíl týdne	Rozlišit potřebu dentální a skeletální expanze a zvolit metodu vhodnou pro daný věk.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 57 (Expanze oblouku: dentální, nebo skeletální?) · Vizuální mapa 58 (Rychlá maxilární expanze (RME)) · Vizuální mapa 92 (Hranice gingivy a kosti při expanzi)

Případ týdne

STŘEDNÍ

10 let, chlapec. Oboustranný zadní zkřížený skus. Maxila úzká, patro hluboké. Bez funkčního posunu. Gingiva zdravá.

Otázka: Jaký typ expanze je vhodný? Proč?

Komentář: Skeletální transverzální zúžení; v období růstu, kdy je sutura ještě otevřená, je vhodnou možností rychlá maxilární expanze (RME). Po expanzi se naplánuje retenční období.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je rozdíl mezi dentální a skeletální expanzí?
2. Jak se sutura mění s rostoucím věkem?
3. Proč je po expanzi nutná retence?

Stručné odpovědi: 1. Při dentální se zuby naklánějí bukálně; při skeletální se otevřením sutura palatina mediana rozšiřuje bazální kost maxily. **2.** Postupně vyzrává a její odpor vůči otevření roste. **3.** Otevřená oblast potřebuje čas na remodelaci; jinak může dojít k recidivě.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 21

Distalizace, udržovače místa a prostor ve smíšeném chrupu

Modul 04

Cíl týdne	Po předčasné ztrátě dočasného zubu rozhodnout o prevenci ztráty prostoru nebo o jeho znovuzískání.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 59 (Distalizace) · Vizuální mapa 60 (Udržovače místa) · Vizuální mapa 61 (Získání prostoru ve smíšeném chrupu)

Případ týdne

STŘEDNÍ

9 let, dívka. Levý dolní druhý dočasný molár byl pro kaz předčasně extrahován. Levý dolní první stálý molár se začal sklánět meziálně. Na OPG má druhý premolár do prořezání ještě čas.

Otázka: Co uděláte?

Komentář: Hrozí ztráta prostoru. Provede se analýza prostoru; pokud ke ztrátě ještě nedošlo, zvažuje se udržovač místa, pokud již začala, možnosti získání prostoru. Zohlední se i stav vývoje nástupnického zubu a stav protilehlého oblouku.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká je hlavní indikace udržovače místa?
2. Jaký je typický důsledek předčasné ztráty dočasného moláru?
3. Kde se při distalizaci projevuje ztráta kotvení?

Stručné odpovědi: 1. Předčasná ztráta dočasného zubu, přičemž nástupnický stálý zub má do prořezání ještě čas. **2.** Meziální pohyb stálého moláru a ztráta prostoru pro premolár. **3.** V meziálním pohybu premolárů a řezáků a v proklinaci řezáků.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 22

Kotvení: TPA, Nanceho oblouk a ztráta kotvení

Modul 04

Cíl týdne	Klasifikovat potřebu kotvení na začátku případu a včas rozpoznat ztrátu kotvení.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 11 (Kontrola kotvení) · Vizuální mapa 65 (Transpalatinální oblouk a Nanceho oblouk) · Vizuální mapa 66 (Známky ztráty kotvení)

Případ týdne

POKROČILÝ

Kamufláž II. třídy s extrakcí horních prvních premolárů. Během uzávěru mezer se horní moláry posunuly asi o 3 mm meziálně a overjet se zmenšil méně, než se čekalo. Na začátku nebylo naplánováno žádné doplňkové kotvení.

Otázka: V čem je problém? Co mělo být naplánováno na začátku?

Komentář: Ztráta kotvení. Tento případ vyžadoval maximální kotvení; na začátku mělo být naplánováno kotvení oporami jako TPA nebo Nanceho oblouk, případně miniimplantátem. Nyní se znovu zhodnotí zbývající mezera a cíl a doplní se kotevní opora.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Do jakých tří úrovní se potřeba kotvení dělí?
2. Uveďte dvě známky ztráty kotvení.
3. Jaký je rozdíl mezi TPA a Nanceho obloukem?

Stručné odpovědi: 1. Minimální, střední a maximální. **2.** Meziální posun molárů, zhoršení molárového vztahu, menší než očekávané zmenšení overjetu, tipping molárů. **3.** TPA spojuje moláry palatinálním obloukem; Nanceho oblouk se opírá o sliznici akrylátovým pelotem v přední části patra.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 23

Miniimplantáty (TAD)

Modul 04

Cíl týdne	Vyjmenovat body, které je třeba zkontrolovat při plánování zavedení miniimplantátu, a příčiny selhání.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty
Vizuální mapy	Vizuální mapa 62 (Místa zavedení miniimplantátů) · Vizuální mapa 63 (Intruze pomocí miniimplantátu) · Vizuální mapa 64 (Distalizace pomocí miniimplantátu)

Případ týdne

POKROČILÝ

38 let, muž. Levý horní první molár je extrudovaný kvůli ztrátě protilehlého dolního moláru. Pro protetiku je potřeba vertikální prostor. Parodontální stav stabilní.

Otázka: Jakou mechaniku lze zvážit? Na co se při plánování zaměříte?

Komentář: Lze zvážit intruzi s oporou o miniimplantáty (často s bukální i palatinální oporou). Meziradikulární vzdálenost a množství kosti se hodnotí radiograficky, upřednostňuje se připojená gingiva. Cílový vertikální rozměr se stanoví společně s protetikem.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte dva body, které se v místě zavedení miniimplantátu kontrolují.
2. Uveďte tři příčiny selhání miniimplantátu.
3. Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým kotvením?

Stručné odpovědi: 1. Meziradikulární vzdálenost, množství kosti, připojená gingiva, blízkost anatomických struktur. **2.** Kontakt s kořenem, nedostatek kosti, zánět v okolí, příliš časné nebo nadměrné zatížení. **3.** U přímého působí síla přímo z miniimplantátu; u nepřímého miniimplantát stabilizuje zub a síla působí z tohoto zubu.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 05 · TÝDEN 24–31

Sagitální problémy: II. a III. třída

Tato část má 8 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 05.

Týden 24

II. třída: dentální, nebo skeletální?

Modul 05

Cíl týdne	Klinicky a kefalometricky rozlišit, zda je molárový vztah II. třídy dentální, nebo skeletální.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 12 (II. třída: dentální, nebo skeletální?)

Případ týdne

STŘEDNÍ

12 let, chlapec. Molárový vztah II. třída o polovinu šířky hrbolku. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. Horní řezáky v proklinaci, profil mírně konvexní.

Otázka: Je tato II. třída převážně dentální, nebo skeletální?

Komentář: Převážně dentální. ANB je v normálním rozmezí; vztah II. třídy se vysvětluje polohou zubů a proklinací horních řezáků. Plán se podle toho zaměří na dentoalveolární mechaniky. Rozlišení zdokumentujte Nástrojem 3.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři parametry používané k rozlišení.
2. Jak rozlišíte maxilární prognatii od retruze mandibuly?
3. Jakým nástrojem rozlišení rychle zkontrolujete?

Stručné odpovědi: 1. ANB a Wits, SNA/SNB, profil, inklinace řezáků. **2.** Je-li SNA vysoké, vystupuje do popředí podíl maxily, je-li SNB nízké, podíl mandibuly; interpretuje se společně s profilem. **3.** Nástroj 3 · Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 25

II. třída, 1. oddělení a zvětšený overjet

Modul 05

Cíl týdne	Zhodnotit u zvětšeného overjetu riziko traumatu a důvod k časnému zásahu.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 67 (II. třída, 1. oddělení) · Vizuální mapa 77 (Zvětšený overjet a riziko traumatu)

Případ týdne

STŘEDNÍ

10 let, chlapec. Overjet 9 mm. Dolní ret leží v klidu za horními řezáky. Před rokem v anamnéze fraktura korunky horního centrálního řezáku. Hraje fotbal.

Otázka: Jaké jsou vaše důvody pro časný zásah?

Komentář: Zvětšený overjet a interpozice dolního rtu zvyšují riziko traumatu; v anamnéze už trauma je. Zvažuje se časné zmenšení overjetu (např. funkčním aparátem nebo v časné fázi). Pacient se poučí o ochraně zubů při sportu.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Co je interpozice dolního rtu?
2. Jaké je hlavní riziko spojené se zvětšeným overjetem?
3. Jaký je hlavní cíl časného zásahu?

Stručné odpovědi: 1. Uložení dolního rtu v klidu za horní řezáky; udržuje proklinaci. **2.** Zvýšené riziko traumatu horních řezáků. **3.** Zmenšit overjet a s využitím růstu zlepšit sagitální vztah.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 26

II. třída, 2. oddělení

Modul 05

Cíl týdne	Správně sestavit pořadí léčby a zhodnotit riziko recidivy u II. třídy, 2. oddělení.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 68 (II. třída, 2. oddělení)

Případ týdne

POKROČILÝ

14 let, dívka. Horní centrální řezáky v retroklinaci, laterální v proklinaci. Hluboký overbite, dolní řezáky blízko horní palatinální gingivy. Vysoká linie rtu. Molárově II. třída o polovinu šířky hrbolku.

Otázka: Jak sestavíte pořadí léčby?

Komentář: Nejprve se upraví inklinace horních centrálních řezáků a otevře se hluboký skus; tím se mandibula uvolní a sagitální vztah lze správně zhodnotit. Důležitá je kontrola torque. Kvůli riziku recidivy hlubokého skusu se retence plánuje hned od začátku.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je typický vzor řezáků u II. třídy, 2. oddělení?
2. Proč se nejprve řeší řezáky a hluboký skus?
3. Který prvek má u těchto případů sklon k recidivě?

Stručné odpovědi: 1. Retroklinované centrální řezáky, proklinované laterální řezáky a hluboký skus. **2.** Retroklinované řezáky mohou držet mandibulu vzadu; po jejich korekci lze sagitální vztah přesněji odečíst. **3.** Hluboký skus a inklinace řezáků.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 27

Funkční aparáty: Twin Block a Herbst

Modul 05

Cíl týdne	Zvolit pro funkční aparát správného pacienta a správnou dobu.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 15 (Funkční aparáty) · Vizuální mapa 70 (Herbst a fixní funkční aparáty) · Vizuální mapa 71 (Twin Block)

Případ týdne

STŘEDNÍ

11 let, chlapec. Blízko pubertálního růstového spurtu. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. Rodina i pacient spolupracují.

Otázka: Je tento pacient vhodným kandidátem pro funkční aparát?

Komentář: Ano. Skeletální II. třída podmíněná retruzí mandibuly, normální vertikální vzor, blízkost pubertálního růstového spurtu a dobrá spolupráce jsou vhodné podmínky. Volba snímacího, nebo fixního aparátu se řídí spoluprací a preferencí pacienta.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké je nejvhodnější období pro funkční aparát?
2. Jaký je praktický rozdíl mezi snímacím a fixním funkčním aparátem?
3. Jaký je typický dentoalveolární vedlejší účinek?

Stručné odpovědi: 1. Období pubertálního růstového spurtu nebo období blízko něj. **2.** Snímací aparát závisí na spolupráci; fixní aparát závislost na spolupráci snižuje. **3.** Proklinace dolních řezáků.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 28

Intermaxilární tahy II. třídy a kamuflážní extrakce

Modul 05

Cíl týdne	Znát vedlejší účinky intermaxilárních tahů II. třídy a umět říct, u kterého pacienta je třeba je omezit.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 69 (Intermaxilární tahy II. třídy: kdy ano, kdy ne) · Vizuální mapa 72 (Kamuflážní extrakce u II. třídy)

Případ týdne

POKROČILÝ

16 let, dívka. II. třída o polovinu šířky hrbolku. FMA 33°. Dolní řezáky již v proklinaci (IMPA 100°). Mírná tendence k otevřenému skusu.

Otázka: Jsou vhodné dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy? Jaké jsou alternativy?

Komentář: Je třeba opatrnosti. Tahy II. třídy dále proklinují dolní řezáky a mohou extrudovat dolní moláry; u hyperdivergentního pacienta to může vést k posteriorní rotaci mandibuly a zhoršení profilu. Jako alternativa se zvažuje kamuflážní extrakce nebo mechaniky s oporou o miniimplantáty.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři vedlejší účinky intermaxilárních tahů II. třídy.
2. U kterého pacienta se dlouhodobé používání omezuje?
3. Na co se při kamuflážní extrakci dbá během retrakce horních řezáků?

Stručné odpovědi: 1. Proklinace dolních řezáků, extruze dolních molárů, rotace okluzní roviny, extruze horních řezáků. **2.** U hyperdivergentního pacienta, pacienta s již proklinovanými dolními řezáky nebo se slabou parodontální podporou. **3.** Na kontrolu torque; vyhýbá se nadměrné retroklinaci řezáků.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 29

Časná diagnostika III. třídy a pseudo III. třída

Modul 05

Cíl týdne	Odlišit pseudo III. třídu od pravé III. třídy a správně informovat rodiče.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 13 (III. třída: časná diagnostika) · Vizuální mapa 75 (Pseudo III. třída)

Případ týdne

STŘEDNÍ

7 let, dívka. Frontální zkřížený skus. V centrální relaci se řezáky mohou dostat do kontaktu hrana na hranu. Profil v klidu rovný. V rodině není výrazná anamnéza III. třídy.

Otázka: Na co tento obraz ukazuje? Co doporučíte?

Komentář: Možnost pseudo III. třídy: kontakt hrana na hranu v centrální relaci a rovný profil ukazují na funkční předsun. Zvažuje se časné odstranění překážky na řezácích a plánuje se sledování růstu.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je klíčový nález, který odlišuje pseudo a pravou III. třídu?
2. Proč je důležitá rodinná anamnéza?
3. Uveďte tři nálezy, na které se při časné diagnostice díváte.

Stručné odpovědi: 1. U pseudo III. třídy se řezáky v centrální relaci mohou dostat do kontaktu hrana na hranu; u pravé negativní overjet přetrvává. **2.** U pravé skeletální III. třídy je rodinná dispozice častá a ovlivňuje očekávaný růst. **3.** Rozdíl CR-CO, profil (v klidu), inklinace řezáků, rodinná anamnéza, molárový vztah.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 30

Protrakce obličejovou maskou a kamufláž III. třídy

Modul 05

Cíl týdne	Znát místo časné protrakce u retruze maxily a limity, které je třeba vysvětlit rodičům.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 74 (Protrakce obličejovou maskou) · Vizuální mapa 73 (Kamufláž III. třídy)

Případ týdne

POKROČILÝ

8 let, chlapec. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negativní overjet −2 mm. Střední obličejová etáž se jeví ustupující. V centrální relaci se nedostane do kontaktu hrana na hranu.

Otázka: Jakou léčbu lze zvážit a co vysvětlíte rodičům?

Komentář: Skeletální III. třída podmíněná retruzí maxily; v časném období lze zvážit protrakci obličejovou maskou (v případě potřeby v kombinaci s RME). Rodičům se jasně vysvětlí, že během růstu může dojít k recidivě a že v budoucnu může vzniknout potřeba kamufláže nebo chirurgie.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké je ideální období pro obličejovou masku?
2. Jak se při kamufláži III. třídy pohybují řezáky?
3. Co je nutné rodičům vždy říct?

Stručné odpovědi: 1. Časný smíšený chrup, dokud pokračuje růst maxily. **2.** Horní řezáky se naklánějí dopředu, dolní řezáky dozadu (kompenzace). **3.** Že růst může výsledek změnit a v budoucnu může být nutná další léčba.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 31

Hranice ortognátní chirurgie a korekce molárového vztahu

Modul 05

Cíl týdne	Rozpoznat nálezy, které ukazují na chirurgii, a umět pacientovi vysvětlit pojem dekompenzace.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída
Vizuální mapy	Vizuální mapa 76 (Kdy ortognátní chirurgie?) · Vizuální mapa 78 (Korekce molárového vztahu)

Případ týdne

POKROČILÝ

20 let, žena. ANB 9°, overjet 11 mm, výrazná retruze mandibuly. Výrazná stížnost na profil. Dolní řezáky v proklinaci.

Otázka: Kamufláž, nebo chirurgie? Pokud se zvolí chirurgie, jak bude vypadat ortodontická příprava?

Komentář: Velikost nesouladu a stížnost na profil přesahují limity kamufláže; doporučuje se konzultace ortognátní chirurgie. Pokud se zvolí chirurgie, provede se v rámci ortodontické přípravy dekompenzace: dolní řezáky se postaví vzhledem k bazální kosti strměji, a proto se overjet může dočasně zvětšit.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři nálezy, které ukazují na chirurgii.
2. Co je dekompenzace?
3. Jaké jsou tři způsoby korekce molárového vztahu?

Stručné odpovědi: 1. Velký skeletální nesoulad, výrazná stížnost na profil, vyčerpaný prostor pro kompenzaci na řezácích, ukončený růst. **2.** Odstranění přirozené kompenzace řezáků a jejich nastavení do správné inklinace vůči bazální kosti. **3.** Usměrnění růstu, dentoalveolární pohyb (distalizace, gumičky), kamufláž s extrakcí nebo chirurgie.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 06 · TÝDEN 32–38

Vertikální a transverzální problémy

Tato část má 7 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 06.

Týden 32

Otevřený skus: dentální, funkční, skeletální

Modul 06

Cíl týdne	Rozlišit typ otevřeného skusu a sestavit plán zaměřený na příčinu.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 4 (Otevřený skus) · Vizuální mapa 79 (Otevřený skus: dentální, funkční, skeletální)

Případ týdne

STŘEDNÍ

9 let, dívka. Frontální otevřený skus 3 mm. Zlozvyk cucání palce přetrvává. FMA 26°. Molárový vztah I. třída.

Otázka: O jaký typ otevřeného skusu jde? Jaký bude váš první cíl?

Komentář: Vertikální skeletální vzor je normální; obraz ukazuje na dentální otevřený skus podmíněný zlozvykem. Prvním cílem je odvyknutí zlozvyku; plánuje se společně s rodiči a dítětem, v případě potřeby se zvažuje připomínací aparát.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké jsou tři typy otevřeného skusu?
2. Jaké jsou dva ukazatele skeletálního otevřeného skusu?
3. Jak se na zlozvyk ptáte?

Stručné odpovědi: 1. Dentální, funkční (podmíněný jazykem a zlozvykem) a skeletální. **2.** Vysoké FMA a SN-GoMe, zvětšená přední dolní obličejová výška. **3.** Dítěte a rodičů zvlášť, bez odsuzování; kdy, jak často a v jakých situacích.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 33

Zlozvyky: cucání palce, interpozice jazyka, jazyková zábrana

Modul 06

Cíl týdne	Rozpoznat při vyšetření interpozici jazyka a v případě potřeby pacienta odeslat k multidisciplinární péči.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 80 (Cucání palce a interpozice jazyka) · Vizuální mapa 81 (Jazyková zábrana)

Případ týdne

STŘEDNÍ

11 let, chlapec. Při polykání se jazyk vsouvá mezi řezáky. Při řeči je porucha hlásky „s“. Frontální otevřený skus 2 mm.

Otázka: Jak bude vypadat plán? Koho zapojíte do týmu?

Komentář: Interpozice jazyka a s ní spojená porucha řeči. Doporučuje se multidisciplinární spolupráce s logopedem. V případě potřeby se zvažuje jazyková zábrana. Protože je riziko recidivy v retenčním období vysoké, kontroly jsou časté.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jak při vyšetření uvidíte interpozici jazyka?
2. Jaký je účel jazykové zábrany?
3. Proč je riziko recidivy vysoké?

Stručné odpovědi: 1. Požádáte pacienta, aby polkl, lehce oddálíte rty a pozorujete polohu jazyka. **2.** Zabránit vsouvání jazyka mezi řezáky a podpořit správnou klidovou polohu. **3.** Pokud se svalová funkce nezmění, rovnováha sil může otevřený skus znovu vytvořit.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 34

Hluboký skus: intruze, nebo extruze?

Modul 06

Cíl týdne	Rozhodnout u hlubokého skusu podle viditelnosti řezáků a vertikálního vzoru, kterou skupinou zubů se bude pohybovat.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 5 (Hluboký skus) · Vizuální mapa 82 (Hluboký skus: intruze, nebo extruze?) · Vizuální mapa 83 (Vyrovnání Speeovy křivky)

Případ týdne

POKROČILÝ

15 let, dívka. Overbite 6 mm. V klidu zvětšená viditelnost horních řezáků, při úsměvu je vidět gingiva. FMA 22°. Dolní Speeova křivka hluboká.

Otázka: Jak hluboký skus otevřete?

Komentář: Protože je viditelnost horních řezáků zvětšená, přednostní volbou je intruze horních řezáků. K vyrovnání Speeovy křivky lze naplánovat i intruzi dolních řezáků a/nebo posteriorní extruzi; vzor blízký hypodivergentnímu snáší posteriorní extruzi lépe.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká dvě kritéria se při rozhodování používají?
2. Jaké jsou dva způsoby vyrovnání Speeovy křivky?
3. Co se plánuje k prevenci recidivy po léčbě hlubokého skusu?

Stručné odpovědi: 1. Viditelnost horních řezáků v klidu a při úsměvu a vertikální vzor. **2.** Intruze řezáků a extruze premolárů (nebo kombinace obou). **3.** Vhodná inklinace řezáků a jejich kontakty, plán retence.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 35

Hyperdivergentní a hypodivergentní vzor

Modul 06

Cíl týdne	Vyjmenovat podle vertikálního vzoru mechaniky, kterým je třeba se vyhnout, a ty, kterým se dává přednost.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 84 (Hyperdivergentní vzor) · Vizuální mapa 85 (Hypodivergentní vzor) · Vizuální mapa 42 (Vertikální vzor: FMA a SN-GoMe)

Případ týdne

POKROČILÝ

14 let, chlapec. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Dlouhá dolní obličejová etáž, rtová inkompetence. II. třída o polovinu šířky hrbolku, tendence k otevřenému skusu.

Otázka: Kterým mechanikám se při plánování vyhnete? Které možnosti vystupují do popředí?

Komentář: Hyperdivergentní vzor: vyhýbá se mechanikám vedoucím k extruzi molárů (dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy, nekontrolovaná expanze). Prioritou je vertikální kontrola; zvažují se možnosti jako posteriorní intruze pomocí miniimplantátů.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte dvě mechaniky, kterým je u hyperdivergentního pacienta třeba se vyhnout.
2. Jaký vliv má hypodivergentní vzor na léčbu hlubokého skusu?
3. Jaké jsou klasické normy pro FMA a SN-GoMe?

Stručné odpovědi: 1. Mechaniky vedoucí k extruzi molárů: dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy, nekontrolovaná posteriorní extruze. **2.** Posteriorní extruzi snáší lépe, ale tendence k hlubokému skusu a recidivě je větší. **3.** FMA přibližně 25°, SN-GoMe přibližně 32°.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 36

Zadní zkřížený skus a nůžkový skus

Modul 06

Cíl týdne	Odlišit dentální zkřížený skus jednoho zubu od skeletálního transverzálního zúžení.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 6 (Zkřížený skus) · Vizuální mapa 86 (Zadní zkřížený skus: kompenzovat, nebo expandovat?) · Vizuální mapa 88 (Nůžkový skus)

Případ týdne

STŘEDNÍ

24 let, žena. Ve zkříženém skusu je pouze levý horní první molár. Šířka horního oblouku je klinicky dostatečná, samotný zub je skloněný palatinálně.

Otázka: Je tento zkřížený skus dentální, nebo skeletální? Jak ho upravíte?

Komentář: Dentální (lokální). Šířka horního oblouku je dostatečná, jediný zub je skloněný palatinálně. Upraví se lokální mechanikou (např. bukálním pohybem pomocí oblouku nebo zkříženou gumičkou); RME není nutná. Sleduje se extruzní účinek zkřížené gumičky.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jak rozlišíte dentální a skeletální zadní zkřížený skus?
2. Co je nůžkový skus?
3. Jaký je typický vedlejší účinek zkřížené gumičky?

Stručné odpovědi: 1. Podle inklinace zubů a šířky oblouku: u skeletálního je bazální kost maxily úzká a zuby jsou často kompenzačně skloněné bukálně. **2.** Horní zadní zuby skousávají zcela bukálně od dolních. **3.** Extruze zubů.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 37

Frontální zkřížený skus a funkční posun

Modul 06

Cíl týdne	Hodnotit u frontálního zkříženého skusu společně prostor, overbite a posun.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 87 (Frontální zkřížený skus) · Vizuální mapa 89 (Funkční posun)

Případ týdne

STŘEDNÍ

26 let, muž. Ve zkříženém skusu je pouze pravý horní laterální řezák. V oblouku chybí pro laterální řezák asi 2 mm prostoru. Overbite normální.

Otázka: Jak sestavíte pořadí korekce?

Komentář: Nejprve se pro laterální řezák otevře prostor, pak se řezák posune labiálně. Během pohybu lze k odstranění skusové překážky zvážit dočasné skusové vyvýšení. Normální overbite po korekci pomáhá výsledek udržet.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Na co se u frontálního zkříženého skusu díváte nejdříve?
2. Proč se nedostatek prostoru řeší jako první?
3. Jaký vliv má overbite na výsledek?

Stručné odpovědi: 1. Zda jde o dentální problém, nebo součást skeletálního obrazu, a na rozdíl CR-CO. **2.** Bez prostoru nelze zub posunout labiálně; při násilném posunu tlačí na sousední zuby. **3.** Dostatečný overbite pomáhá udržet korigovaný řezák na místě.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 38

Gummy smile, zralost sutury a hranice expanze

Modul 06

Cíl týdne	Vysvětlit u dospělého s transverzálním zúžením možnosti s ohledem na parodontální limity.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 90 (Gummy smile) · Vizuální mapa 91 (Zralost sutury a věk) · Vizuální mapa 92 (Hranice gingivy a kosti při expanzi)

Případ týdne

POKROČILÝ

18 let, žena. Oboustranný zadní zkřížený skus, skeletální transverzální zúžení. Tenký gingivální fenotyp, bukální kost se jeví tenká. Premoláry jsou již skloněné bukálně.

Otázka: Je vhodná pouze dentální expanze? Které možnosti zhodnotíte?

Komentář: Dentální expanze je riziková: u tenkého fenotypu a zubů již skloněných bukálně roste riziko recese gingivy a ztráty kosti. Zvažuje se skeletální expanze s oporou o miniimplantáty nebo chirurgicky asistovaná expanze; vyžádá se názor parodontologa.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké je riziko expanze u tenkého gingiválního fenotypu?
2. Proč je důležitá zralost sutury?
3. Uveďte čtyři příčiny gummy smile.

Stručné odpovědi: 1. Recese gingivy a ztráta bukální kosti. **2.** Určuje proveditelnost skeletální expanze a volbu metody. **3.** Vertikální maxilární nadbytek, dentoalveolární extruze, krátký nebo hyperaktivní horní ret, pasivní erupce.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 07 · TÝDEN 39–43

Doplňkové mechaniky

Tato část má 5 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 07.

Týden 39

Uzávěr mezer: elastický řetízek, posuvná a kličková mechanika

Modul 07

Cíl týdne	Rozpoznat během uzávěru mezer ztrátu torque a overbite a odstranit její příčinu.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 07 · Doplňkové mechaniky
Vizuální mapy	Vizuální mapa 93 (Uzávěr mezer elastickým řetízkem) · Vizuální mapa 94 (Posuvná mechanika) · Vizuální mapa 95 (Kličková (loop) mechanika)

Případ týdne

STŘEDNÍ

Případ s extrakcí čtyř premolárů, fáze uzávěru mezer. Overbite na řezácích se prohlubuje, horní řezáky se napřimují (ztráta torque). Používá se elastický řetízek s velkou silou, rozměr drátu je malý.

Otázka: Jaká je příčina problému? Co změníte?

Komentář: Drát s nedostatečnou tuhostí a nadměrná síla: řezáky se nekontrolovaně sklápějí dozadu a oblouk se deformuje. Ověří se, že je nivelizace dokončena, přejde se na pravoúhlý ocelový drát, který lépe vyplňuje slot, síla se sníží a kontroluje se torque.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je hlavní rozdíl mezi posuvnou a kličkovou mechanikou?
2. Uveďte dva nálezy, které ukazují na ztrátu torque.
3. Jaké jsou dvě podmínky před zahájením uzávěru mezer?

Stručné odpovědi: 1. U posuvné mechaniky zámek klouže po drátu (vzniká tření); u kličkové pochází síla a moment z geometrie ohybu drátu. **2.** Napřímení řezáků, prohloubení overbite, tipping špičáků a premolárů. **3.** Dokončená nivelizace a vhodný pravoúhlý pracovní oblouk.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 40

Kontrola torque a rotací

Modul 07

Cíl týdne	Vysvětlit, proč se rotace a torque ztrácejí a jak je udržet.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 07 · Doplňkové mechaniky
Vizuální mapy	Vizuální mapa 96 (Kontrola torque) · Vizuální mapa 97 (Korekce rotací)

Případ týdne

STŘEDNÍ

15 let, dívka. Pravý horní laterální řezák byl na začátku výrazně rotovaný. Korekce je dokončena, rodiče se ptají: „Nevrátí se to?“

Otázka: Co se plánuje ke snížení recidivy rotace?

Komentář: Rotace se koriguje v časné fázi léčby, v případě potřeby s mírnou překorekcí, a tato poloha se udržuje až do dokončení. V retenci se zvažuje fixní lingvální retainer. U vybraných případů lze diskutovat možnost suprakrestální fibrotomie.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká je hlavní příčina recidivy rotace?
2. Co ovlivňuje vyjádření torque?
3. Proč se korekce rotace provádí časně?

Stručné odpovědi: 1. Pomalá reorganizace suprakrestálních gingiválních vláken. **2.** Vůle mezi drátem a slotem, rozměr a materiál drátu, poloha zámku. **3.** Delší setrvání v nové poloze přispívá ke stabilitě.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 41

Trakce retinovaného zubu

Modul 07

Cíl týdne	Vyjmenovat u trakce retinovaného špičáku přípravu, směr síly a varovné signály.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 07 · Doplňkové mechaniky
Vizuální mapy	Vizuální mapa 98 (Trakce retinovaného zubu)

Případ týdne

POKROČILÝ

13 let, chlapec. Levý horní špičák je retinovaný palatinálně. V oblouku je pro špičák prostor. Poloha byla určena doplňkovým zobrazením, na kořenech sousedních zubů není resorpce.

Otázka: Co naplánujete před trakcí a během ní?

Komentář: Prostor se udržuje a připraví se tuhá kotevní jednotka. Po chirurgickém odkrytí a nalepení attachmentu se provádí trakce lehkou silou se směrem síly mimo kořeny sousedních zubů. Postup se sleduje pravidelnými klinickými a radiografickými kontrolami.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři přípravné kroky před trakcí.
2. Proč je důležitý směr síly?
3. Které nálezy vzbuzují podezření na ankylózu?

Stručné odpovědi: 1. Dostatečný prostor, tuhé kotvení (pravoúhlý drát nebo doplňková opora), přesná 3D poloha, společný plán s chirurgem. **2.** Směřuje-li síla ke kořenům sousedních zubů, roste riziko resorpce kořene. **3.** Dlouhodobá absence pohybu a intruze kotevních zubů; podrobnosti v Průvodci 4 · Trauma a ankylóza.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 42

Napřímení moláru, lingvální oblouk, quad helix a pendulum

Modul 07

Cíl týdne	Porovnat v jedné tabulce indikace a vedlejší účinky doplňkových aparátů.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 07 · Doplňkové mechaniky
Vizuální mapy	Vizuální mapa 99 (Napřímení moláru) · Vizuální mapa 100 (Lingvální oblouk a quad helix) · Vizuální mapa 101 (Aparát pendulum)

Případ týdne

STŘEDNÍ

45 let, muž. Levý dolní první molár dlouhodobě chybí. Levý dolní druhý molár je skloněný meziálně. Plánuje se otevření prostoru pro implantát.

Otázka: Jakou mechaniku zvážíte? Jaký vedlejší účinek budete sledovat?

Komentář: Napřímením moláru lze otevřít prostor pro implantát a zlepšit parodontální stav na distální ploše kořene. Během napřimování se sleduje extruze moláru a okluzní kontakty. Parodontální stav a společný cíl s implantologem se stanoví hned na začátku.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je typický vedlejší účinek napřimování moláru?
2. Kdy se používá quad helix?
3. Jak se u pendula projevuje ztráta kotvení?

Stručné odpovědi: 1. Extruze moláru a předčasný okluzní kontakt. **2.** Pokud je v horním oblouku potřeba mírná až střední dentoalveolární expanze a derotace molárů. **3.** Meziálním posunem premolárů a řezáků, proklinací řezáků; na molárech distálním tippingem.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 43

Extruze, intruzní oblouky a typy gumiček

Modul 07

Cíl týdne	Vysvětlit indikaci ortodontické extruze a vedlejší účinky intruzních oblouků.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 07 · Doplňkové mechaniky
Vizuální mapy	Vizuální mapa 102 (Mechanika extruze) · Vizuální mapa 103 (Intruzní oblouky) · Vizuální mapa 104 (Typy gumiček a jejich síly)

Případ týdne

POKROČILÝ

30 let, žena. Fraktura korunky pravého horního centrálního řezáku zasahující pod gingivu. Délka kořene dostatečná, zub je endodonticky ošetřen. Protetik požaduje zdravý okraj náhrady.

Otázka: Jak může přispět ortodoncie? Na co je třeba dbát?

Komentář: Ortodontickou extruzí (nucenou erupcí) lze okraj fraktury dostat nad gingivu. Cílové množství se stanoví společně s protetikem, respektuje se poměr kořene a korunky, naplánuje se doba retence v nové poloze; v případě potřeby se doplní parodontální úprava.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaká je typická indikace ortodontické extruze?
2. Jaké jsou dva vedlejší účinky intruzního oblouku?
3. Jaká jsou dvě kritéria při výběru gumičky?

Stručné odpovědi: 1. Obnažit okraj náhrady u fraktury nebo kazu zasahujícího pod gingivu. **2.** Proklinace řezáků a distální tipping/extruze molárů. **3.** Požadovaná síla a vzdálenost, na kterou se gumička natahuje; dále spolupráce pacienta.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 08 · TÝDEN 44–48

Dokončení a stabilita

Tato část má 5 týdnů. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 08.

Týden 44

Kontrolní seznam dokončení a repozice zámků

Modul 08

Cíl týdne	Před sejmutím zámků úplně projít kontrolní seznam dokončení.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 08 · Dokončení a stabilita
Vizuální mapy	Vizuální mapa 105 (Kontrolní seznam dokončení) · Vizuální mapa 106 (Repozice zámku)

Případ týdne

STŘEDNÍ

22. měsíc léčby. V oblasti pravého a levého špičáku jsou rozdílné úrovně marginálních lišt. Na OPG je kořen pravého horního laterálního řezáku skloněný distálně. Pacient si přeje co nejdříve sejmout zámky.

Otázka: Co uděláte před sejmutím zámků?

Komentář: Projde se kontrolní seznam dokončení. Kvůli rozdílu marginálních lišt a sklonu kořene se příslušné zámky přelepí a naplánuje se krátká fáze dokončení. Pacientovi se stručně a jasně vysvětlí, proč je tento krok nutný, aby byl výsledek trvalý.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte pět položek kontrolního seznamu dokončení.
2. Kdy se má repozice zámků provádět?
3. Proč je důležitá úroveň marginálních lišt?

Stručné odpovědi: 1. Molárový vztah a vztah špičáků, overjet a overbite, střední čáry, marginální lišty, paralelismus kořenů, kontakty, okluzní rovina, torque. **2.** Během nivelizace nebo před dokončením, jakmile se problém zjistí; nemá se nechávat na konec. **3.** Kvůli správným kontaktům, parodontálnímu zdraví a vyvážené okluzi.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 45

Paralelismus kořenů a střední čára

Modul 08

Cíl týdne	Rozlišit příčinu posunu střední čáry a zvolit při dokončení správnou mechaniku.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 08 · Dokončení a stabilita
Vizuální mapy	Vizuální mapa 107 (Paralelismus kořenů) · Vizuální mapa 108 (Dokončení střední čáry) · Vizuální mapa 10 (Posuny střední čáry)

Případ týdne

STŘEDNÍ

Případ s extrakcí čtyř premolárů, fáze dokončení. Horní střední čára odpovídá střední čáře obličeje. Dolní střední čára je posunuta o 2 mm doprava. Skeletální asymetrie není přítomna.

Otázka: Jak budete hledat příčinu? Jakou mechaniku zvážíte?

Komentář: Nejprve najděte příčinu: asymetrický uzávěr mezer, větší stěsnání na jedné straně nebo funkční posun. Pokud není skeletální asymetrie, lze provést dentální korekci asymetrickou mechanikou nebo asymetrickými gumičkami. Paralelismus kořenů se kontroluje na OPG i klinicky.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři příčiny posunu střední čáry.
2. Kterou je třeba vyloučit jako první?
3. Na co se dbá při kontrole paralelismu kořenů?

Stručné odpovědi: 1. Dentální (asymetrické stěsnání, chybějící zub), funkční posun, skeletální asymetrie. **2.** Funkční posun a skeletální asymetrii. **3.** Na to, že panoramatický snímek může být zkreslený; hodnotí se společně s klinickým nálezem a v případě potřeby s doplňkovým zobrazením.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 46

Dosednutí okluze (settling) a volba retence

Modul 08

Cíl týdne	Naplánovat při dokončení zlepšení zadních kontaktů a volbu retenčního aparátu vhodného pro pacienta.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 08 · Dokončení a stabilita
Vizuální mapy	Vizuální mapa 109 (Dosednutí okluze (settling)) · Vizuální mapa 110 (Volba retenčního aparátu)

Případ týdne

STŘEDNÍ

17 let, chlapec. Fáze dokončení. Vztahy řezáků jsou dobré, ale zadní kontakty v oblasti premolárů jsou slabé. Ústní hygiena průměrná, spolupráce dobrá.

Otázka: Jak zlepšíte zadní kontakty? Podle čeho zvolíte retenci?

Komentář: Pro settling lze použít pružnější dokončovací oblouk nebo krátkodobé vertikální gumičky. Retence se volí podle typu výchozího problému, rizika recidivy, ústní hygieny a spolupráce pacienta; podrobnosti v Průvodci 2 · Příručka ortodontické retence.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké dvě metody se pro settling používají?
2. Uveďte tři kritéria volby retence.
3. V jakém materiálu najdete podrobnosti o retenci?

Stručné odpovědi: 1. Pružný nebo dělený dokončovací oblouk a krátkodobé vertikální gumičky. **2.** Výchozí problém, riziko recidivy, ústní hygiena, spolupráce, preference pacienta. **3.** Průvodce 2 · Příručka ortodontické retence.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 47

Fixní lingvální retainer, Hawleyho retainer a transparentní dlaha

Modul 08

Cíl týdne	Vysvětlit pacientovi za dvě minuty výhody a nevýhody jednotlivých možností retence.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 08 · Dokončení a stabilita
Vizuální mapy	Vizuální mapa 111 (Fixní lingvální retainer) · Vizuální mapa 112 (Hawleyho retainer a transparentní dlaha) · Vizuální mapa 20 (Retence a recidiva)

Případ týdne

ZÁKLADNÍ

16 let, dívka. Na začátku byla přítomna horní diastema a rotace dolních řezáků. Ústní hygiena průměrná. Na kontroly chodí pravidelně.

Otázka: Jakou retenci doporučíte? Co pacientce vysvětlíte?

Komentář: Diastema a rotace nesou riziko recidivy; doporučuje se fixní lingvální retainer, v případě potřeby v kombinaci se snímacím retainerem na noc. Pacientce se vysvětlí hygiena a pravidelné kontroly; zdůrazní se, že uvolněné spojení je třeba ihned zaznamenat a ohlásit při nejbližší kontrole.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké jsou dvě indikace fixního lingválního retaineru?
2. Jaká je jedna výhoda Hawleyho retaineru?
3. Jaká je jedna nevýhoda transparentní dlahy?

Stručné odpovědi: 1. Výchozí diastema nebo výrazné rotace, stěsnání dolních řezáků. **2.** Je nastavitelný a umožňuje dosednutí okluze. **3.** Závisí na spolupráci a časem se může opotřebovat a vyžadovat výměnu.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 48

Příčiny recidivy a dlouhodobé sledování

Modul 08

Cíl týdne	Analyzovat případ s recidivou bez obviňování a probrat s pacientem nový plán.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 08 · Dokončení a stabilita
Vizuální mapy	Vizuální mapa 113 (Příčiny recidivy) · Vizuální mapa 114 (Dlouhodobé sledování)

Případ týdne

STŘEDNÍ

21 let, žena. Tři roky po ukončení léčby se na dolních řezácích vrátilo stěsnání. Pacientka uvádí, že snímací retainery přestala nosit před rokem.

Otázka: Jaké jsou možné příčiny recidivy? Co uděláte?

Komentář: Nedostatečná spolupráce při retenci a fyziologické změny, které s věkem pokračují. Stav se znovu zhodnotí, porovná se výchozí a závěrečná dokumentace. U mírného stěsnání se s pacientkou probere omezená léčba a následný plán dlouhodobé retence.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Uveďte tři příčiny recidivy.
2. Co se plánuje v rámci dlouhodobého sledování?
3. Jak se retence pacientovi vysvětluje?

Stručné odpovědi: 1. Nedostatečná spolupráce při retenci, pokračující růst a změny s věkem, napětí parodontálních vláken, svalová funkce, nedostatečné dokončení. **2.** Kontroly v pravidelných intervalech, stav retenčního aparátu, hygiena. **3.** Jako součást léčby a hned na začátku; jednoduchými slovy, že zuby mají celoživotní tendenci se pohybovat.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

MODUL 09 · TÝDEN 49–52

Komentované klinické případy

Tato část má 4 týdny. Než začnete, přečtěte si v Bibli ortodontisty úvodní stranu Modulu 09.

Týden 49

Komentovaný případ: stěsnání u dospělého

Modul 09

Cíl týdne	Naplánovat případ stěsnání u dospělého od začátku do konce, od seznamu problémů až po retenci.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 09 · Komentované klinické případy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 115 (Případ: stěsnání u dospělého)

Případ týdne

STŘEDNÍ

32 let, žena. I. třída, stěsnání dolních řezáků 5 mm, nahoře 2 mm. Profil rovný. Tenký gingivální fenotyp, ústní hygiena dobrá. Stížnost: „Dolní zuby jsou čím dál víc nakřivo.“

Otázka: Sepište seznam problémů, cíle a možnosti mechaniky.

Komentář: Problém: střední stěsnání dole a mírné nahoře, tenký fenotyp. Cíl: srovnat řezáky bez jejich nadměrného posunu dopředu a zachovat parodontální podporu. Mechanika: lze zvážit plán bez extrakce s IPR a omezeným tvarováním oblouku. Retence: fixní lingvální retainer a dlouhodobé sledování.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Proč se při rovném profilu omezuje proklinace řezáků?
2. Na jaký pohyb se u tenkého fenotypu dbá?
3. Proč se v tomto případě plánuje dlouhodobá retence?

Stručné odpovědi: 1. Z hlediska profilu i parodontální podpory má posun řezáků dopředu své hranice. **2.** Na labiální pohyb řezáků a na expanzi. **3.** U dospělého přetrvává tendence stěsnání s věkem progredovat.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 50

Komentované případy: II. třída v období růstu a časná III. třída

Modul 09

Cíl týdne	Porovnat dva protikladné případy v období růstu pomocí stejné struktury seznamu problémů.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 09 · Komentované klinické případy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 116 (Případ: II. třída, 1. oddělení v období růstu) · Vizuální mapa 117 (Případ: časná III. třída)

Případ týdne

POKROČILÝ

Případ A: 11 let, chlapec. II. třída, 1. oddělení, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, dobrá spolupráce. Případ B: 8 let, dívka. Frontální zkřížený skus, ANB −2°, SNA 78°, v centrální relaci se nedostane do kontaktu hrana na hranu, u otce anamnéza III. třídy.

Otázka: Sepište pro oba případy seznam problémů a rozhodnutí o načasování.

Komentář: A: skeletální II. třída podmíněná retruzí mandibuly, normální vertikální vzor, blízko pubertálního růstového spurtu; zvažuje se léčba v období růstu funkčním aparátem. B: skeletální III. třída s převahou retruze maxily, rodinná dispozice; zvažuje se časná protrakce, rodičům se vysvětlí možnost recidivy a pozdější další léčby.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaké rozhodovací kritérium mají oba případy společné?
2. Co je v případě B nutné rodičům vždy říct?
3. Jaký vedlejší účinek se sleduje v případě A?

Stručné odpovědi: 1. Že období růstu je pro léčbu příležitostí. **2.** Že s růstem může dojít k recidivě a v budoucnu může být nutná kamufláž nebo chirurgie. **3.** Proklinace dolních řezáků.

☐ Přečteno ☐ Případ vyřešen ☐ Odpovězeno na 3 otázky ☐ Zaznamenáno do listu sledování

Týden 51

Komentované případy: otevřený skus ze zlozvyku a asymetrie

Modul 09

Cíl týdne	U případů, které nesou vertikální i transverzální problémy, nejprve rozlišit příčinu.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 09 · Komentované klinické případy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 118 (Případ: otevřený skus ze zlozvyku) · Vizuální mapa 119 (Případ: asymetrie a střední čára)

Případ týdne

POKROČILÝ

Případ A: 10 let, dívka. Frontální otevřený skus 4 mm podmíněný cucáním palce, maxila úzká, bez zadního zkříženého skusu. Případ B: 15 let, chlapec. Dolní střední čára o 3 mm vlevo, v centrální relaci se nemění, brada je také posunuta doleva.

Otázka: Co u každého případu rozlišíte jako první a jaký bude plán?

Komentář: A: dentální otevřený skus podmíněný zlozvykem; nejprve se odstraní zlozvyk, zhodnotí se transverzální zúžení, v případě potřeby se naplánuje expanze a podpora správné polohy jazyka. B: odchylka, která se v CR nemění a zahrnuje i bradu, ukazuje na skeletální asymetrii; hodnotí se doplňkovým zobrazením a sledováním růstu, může být nutná chirurgická konzultace.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký nález ukazuje na to, že posun střední čáry je skeletální?
2. Co se stane, když se mechanika zahájí před odstraněním zlozvyku?
3. Proč se u případu asymetrie sleduje růst?

Stručné odpovědi: 1. Že se v centrální relaci nevyrovná a brada odchylku doprovází. **2.** Roste riziko recidivy a léčba se prodlužuje. **3.** Asymetrie se může během růstu zvětšovat; na tom závisí načasování rozhodnutí.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Týden 52

Komentovaný případ: analýza prodlužující se léčby

Modul 09

Cíl týdne	Systematicky analyzovat prodlužující se léčbu, sestavit nový plán a uzavřít rok.
Čtěte v Bibli ortodontisty	Modul 09 · Komentované klinické případy
Vizuální mapy	Vizuální mapa 120 (Případ: analýza prodlužující se léčby)

Případ týdne

POKROČILÝ

17 let, dívka. Léčba plánovaná na 20 měsíců je ve 30. měsíci. Extrakční mezery nejsou zcela uzavřené, moláry se posunuly meziálně více, než se čekalo, za posledních šest měsíců dvě zmeškané návštěvy. Na začátku nebyl zapsán plán kotvení.

Otázka: Seřaďte příčiny prodloužení léčby a sepište nový plán.

Komentář: Příčiny: chybějící plán kotvení a ztráta kotvení, nepravidelné návštěvy, vynechaná průběžná hodnocení. Nový plán: nová diagnostika s aktuální dokumentací, nové sepsání zbývající mezery a cíle, v případě potřeby kotvení miniimplantátem, s pacientkou jasný časový plán a plán spolupráce. Pomocí Nástroje 5 si chyby jednu po druhé označte.

SEBEHODNOCENÍ · 3 OTÁZKY

1. Jaký je první krok u prodlužující se léčby?
2. Která chyba v plánování byla v tomto případě rozhodující?
3. Který nástroj tuto analýzu usnadní?

Stručné odpovědi: 1. Nová diagnostika s aktuální dokumentací a nové sepsání cílů. **2.** Chybějící plán kotvení na začátku. **3.** Nástroj 5 · Radar chyb v plánování.

- [ ] Přečteno
- [ ] Případ vyřešen
- [ ] Odpovězeno na 3 otázky
- [ ] Zaznamenáno do listu sledování

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Dokončili jste všech 52 týdnů? Nejprve se v Týdenním listu sledování pokroku vraťte k týdnům, které zůstaly prázdné.

Poté otevřete **100 komentovaných otázek k případům** a každý blok řešte s měřením času. Pro týdny, ve kterých vám dělala potíže kefalometrie, si udělejte 10 cvičení z **Cvičebnice kefalometrických měření**.

Na začátku druhého roku si s vlastními případy zopakujte v Bibli ortodontisty část **Modul 09 · Komentované klinické případy** a **Nástroj 5 · Radar chyb v plánování**.